W4C Day01 · 距离比（求 P 与 n）

项目	要求
限时	25～30 分钟
工具	纸笔；距离题与绝对值方程必须验根
构成	心算 → 绝对值方程（简单）→ 列式 → 求 P/n → 应用 ×2 → 短答
先读	00-几何与±法则

姓名：_____ 日期：_____ 用时：_____ 对题数：____ / 20

一、心算（1～7）

只求 x。有括号先打开。

1. $x + 3 = 2x - 1$ x = _____
2. $2x - 5 = x + 1$ x = _____
3. $3(x + 1) = 2x + 7$ x = _____
4. $x - 6 = 2(x - 0)$ x = _____
5. $x - 3 = -2(x + 2)$ x = _____
6. $2(x + 4) = 3x - 1$ x = _____
7. $2(x - 1) = 3(x + 2)$ x = _____

二、绝对值方程（8～9）

解完必须验根。（本天只练简单形）

8. $|x - 3| = 5$。求所有 x
9. $|x + 1| = |x - 5|$。求所有 x

三、只列式（10～12）

写出绝对值方程，再写出展开后的式子（± 两式或加减式）。先不用算出 P。

10. A=0，B=6，PB = 2 · PA
11. A=−4，B=2，PA = PB
12. A=−2，B=3，PB 是 PA 的 2 倍还多 1

四、求 P 与 n（13～17）

解完必须验根。n = PA + PB。

13. A=0，B=6，PB = 2 · PA。求所有 P 及对应 n
14. A=−4，B=2，PA = PB。求 P 与 n
15. A=−2，B=3，PB = 2 · PA。求所有 P 及对应 n
16. A=0，B=5，PB 比 PA 多 2。求所有合理的 P 与对应 n
17. A=0，B=4，PB 是 PA 的 2 倍还少 5。求所有 P 及对应 n

五、应用（18～19）

先自己设点、列式，再求解。题干里没有绝对值符号。

18. 公路里程碑：休息站在 0 km，小镇在 60 km。停车点 P 到小镇的距离，是到休息站距离的 2 倍。求所有可能的 P（单位 km），并求每个 P 的 n（到休息站距离 + 到小镇距离）。
19. 温度计：冷标记在 −4℃，热标记在 2℃。指针 P 到两标记的距离相等。求 P，并求 n。

六、短答（20）

20. |左| = k|右| 为什么要写成两式再解？验根时看什么？（一句话即可）